

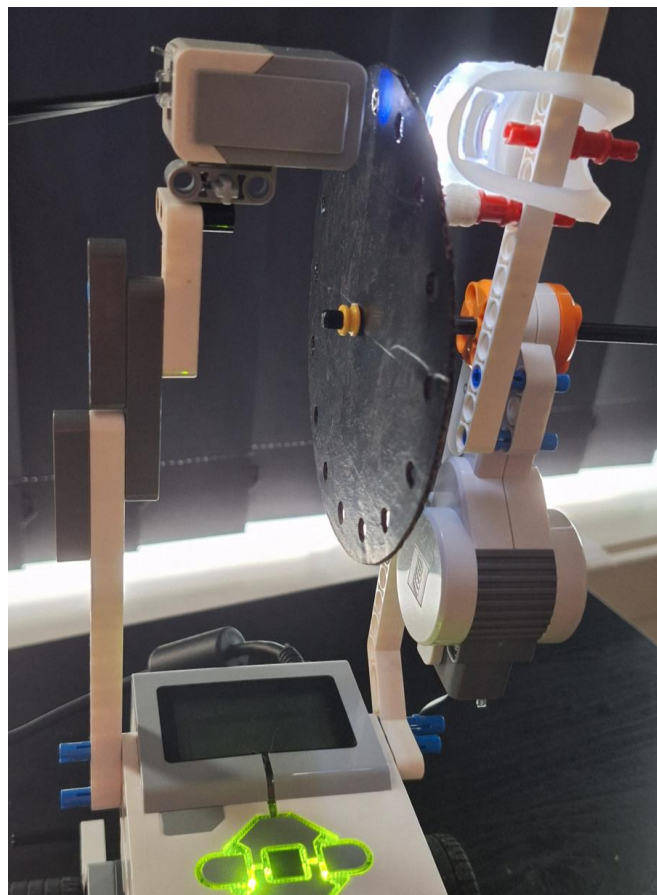


Universitetet
i Stavanger

Elektroingeniør Portefølje

Hongmei Li

June 17, 2026



Innhold

Sammendrag	3
Prosjekter	1
1 Optisk Enkoder	1
1.1 Teori	1
1.2 Anvendelse	2
1.3 Oppsett	2
1.4 Metode	3
1.5 Resultat	5
1.6 Kryssverifisering:	7
1.7 Diskusjon og konklusjon:	8
2 Vannlekkasjedetektor	9
2.1 Problemstilling	9
2.2 Teori	9
2.3 Eksperiment	11
2.4 Konklusjon	13
3 Strømkalkulator	14
3.1 Problemstilling	14
3.2 Utviklingsprosess	14
3.3 Funksjon	15

Sammendrag

Jeg er en elektroingeniørstudent med interesse for energisystemer, sensorteknologi og dataanalyse. Denne porteføljen presenterer følgende prosjekter som viser både praktisk arbeid og analytiske ferdigheter:

- Optisk enkoder
- Vannlekkasjedetektor
- Strømkalkulator

Den optiske enkoderen er videreutviklet fra en tidligere skolerapport. Prosjektet ble satt inn i et større perspektiv for å analysere enkoderens rolle i den helhetlige kraftproduksjonen. Prosjektet ga erfaring med sensorsystemer, signalbehandling og numerisk analyse, samt praktisk bygging og testing av målesystemer.

Vannlekkasjedetektoren er et selvstendig prosjekt inspirert av en reell problemstilling i hjemmet. Løsningen ble utviklet ved å modifisere en eksisterende røykvarsler. Kretsanalyse av røykvarsleren var sentral for å forstå hvordan små endringer i kretsen kan endre produktets bruksområde.

Strømkalkulatoren er en skrivebordsapplikasjon utviklet i Python for å beregne strømforbruk og kostnader på en enkel og brukervennlig måte.

Prosjektene reflekterer ferdigheter som er relevante for arbeid innen elkraft, sensorteknologi og systemutvikling.

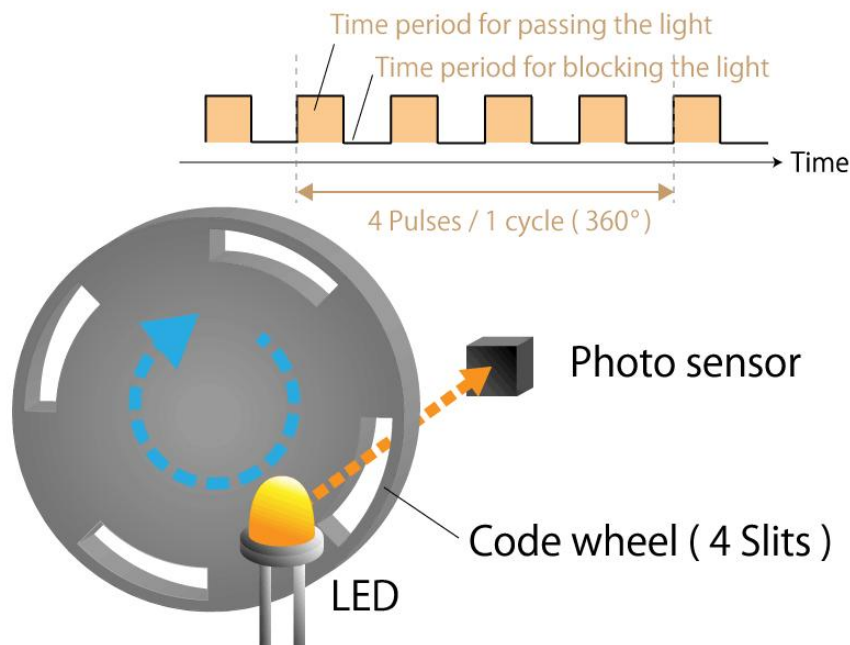
Prosjekter

1 Optisk Enkoder

Prosjektet utvikler et system for å måle rotasjonshastighet. Målet er å få ferdigheter i signalbehandling og numerisk analyse i MATLAB.

1.1 Teori

Optisk enkoder er en elektromekanisk enhet som benytter en lyskilde, fotodetektorer og en skive med hull langs kanten for å konvertere mekanisk bevegelse til elektriske signaler (Quantum Devices, n.d.). Hullene på skiven er jevnt fordelt med vinkel θ . Når skiven roterer, blir lyset som passerer gjennom hullene periodisk avbrutt. Dette blir registrert av sensor som et tidsvarierende signal, slik vist i figur 1. Når lys passerer gjennom et hull og treffer sensoren, får signalet verdi 1, ellers verdi 0. Det ideelle enkodersignalet er et firkantsignal, og ved å analysere dette signalet kan vinkelposisjonen S , rotasjonshastighet ω og vinkelakselerasjonen α beregnes.

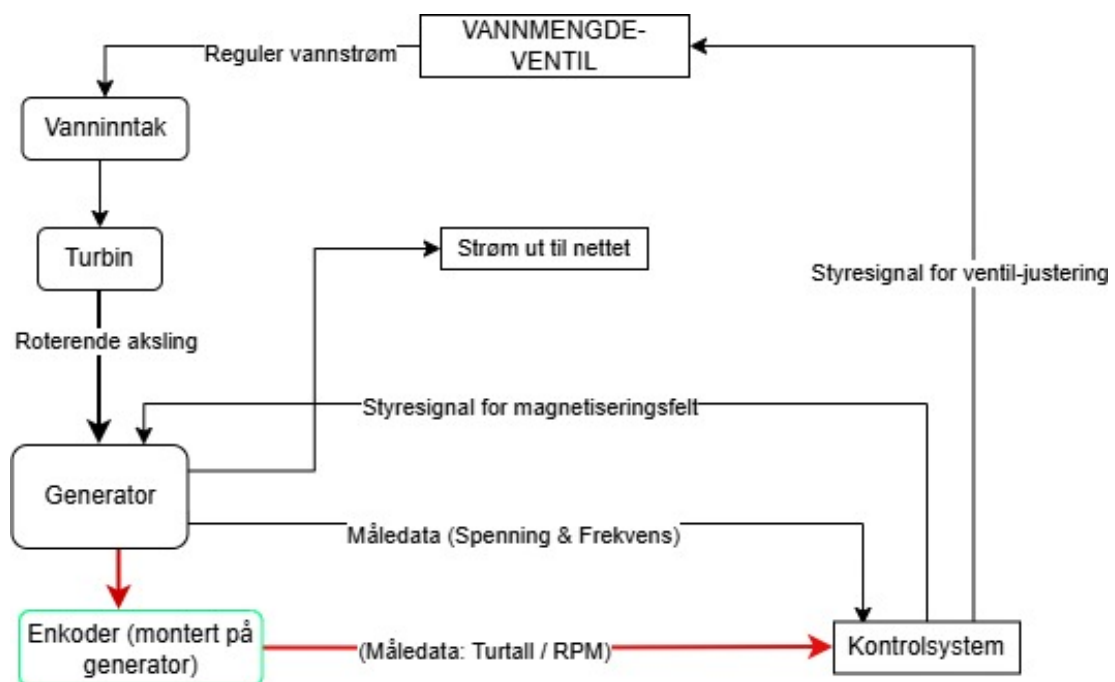


Figur 1: Illustrasjon av optisk enkoder((AKM, n.d.))

1.2 Anvendelse

I elkraft og automasjon brukes optiske enkodere til å måle rotasjonen til motor- og generatoraksler. Enkoderen er montert direkte på akselen. Når akslingen roterer, sender sensoren pulser tilbake til et kontrollsystem, som kan beregne to kritiske faktorer: posisjon og hastighet. Denne sanntidsdata brukes blant annet i PID-regulering av motorer, der hastighet og posisjon kontinuerlig justeres for å oppnå ønsket ytelse. I vann- og vindkraft overvåker enkoderen rotasjons hastigheten til turbinen. Kraftverkstyringen bruker denne sanntidsdataen til å justere vanntilførselen (åpne eller lukke ledeskovlene) i vannkraft, eller hvor fort rotoren går i vindkraft, for å opprettholde en stabil frekvens på strømmettet.

Diagrammet nedenfor viser hvordan en enkoder brukes i et vannkraftsystem for å måle turtall og gi tilbakemelding til kontrollsystemet.

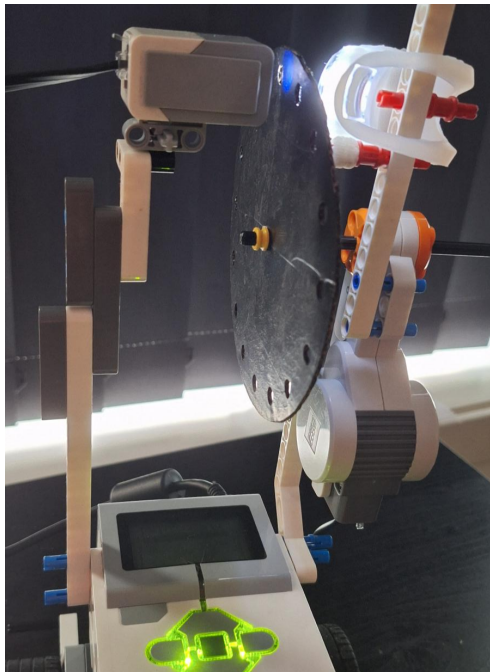


Figur 2: Enkoder i vannkraftverk

1.3 Oppsett

I dette prosjektet ble en optisk enkoder konstruert med LEGO, som vist i figur 3, for å måle rotasjonsbevegelsen til en LEGO EV3-motor. Motoren ble programmert i LEGO Mindstorms EV3 Software for å vise gjennomsnittlig rotasjonshastighet direkte i displayet.

Skiven ble festet til motorakselen for å måle aksens bevegelse. Et sykkellys ble benyttet som lyskilde for sensoren. For å oppnå et stabilt signal ble det innført en terskelverdi på 2 for lysnivået, og motorpådraget ble skalert med en faktor på 50. Valget av skalering og terskelverdi ble gjort empirisk, da denne kombinasjonen ga lavest støynivå i signalet. Forsøket ble utført i et mørkt rom for å redusere støy fra omgivelsene og sikre pålitelige målinger. Skiven er laget av tykk kartong med en radius på omtrent 6 cm og inneholder 16 jevnt fordelte hull med diameter 5 mm. Vinkelen mellom to påfølgende hull er 22.5° .



Figur 3: Egenkonstruert optisk enkoder

1.4 Metode

Vinkelhastigheten ω , som beskriver motorens rotasjonshastighet, beregnes som:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (1)$$

Vinkelakselerasjon α , som beskriver hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg over tid, beregnet matematisk som

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \quad (2)$$

Vinkelposisjonen S beregnes ved å telle antall registrerte pulser (N):

$$S = N \cdot \theta \quad (3)$$

MATLAB-koden for dette projektet inneholder tre deler: kantedeteksjon, numerisk beregning og filtering. Før målingen starter initialiseres variabler for vinkelposisjon, hastighet og akselerasjon, og startverdier settes til null. Kantedeteksjon vist i Kode 1 er benyttet for å registrere stigende flanker i signalet.

Kode 1: Kantedeteksjon

```
terskelverdi = 2;
signal(k) =double(Lys(k) > terskelverdi);

kant(k) = 0;
if k > 1
    % konstant verdi til neste oppdatering
    omega(k) = omega(k-1);
    alfa(k) = alfa(k-1);
    vinkel(k) = vinkel(k-1);
    if signal(k)==1 && signal(k-1)==0 %finn stigende
        flanke
        kant(k) = 1;
    end
end
end
```

I Kode 2 ble ω og α beregnet numerisk basert på de matematiske uttrykkene i henholdsvis ligning 1 og ligning 2, ved bruk av bakoverderivasjon. S ble beregnet numerisk ved bruk av Euler-integrasjon basert på det matematiske uttrykket i ligning 3.

Kode 2: Beregning av ingtegrasjon og bakoverderivasjon

```
if kant(k) == 1
    dt = t(k) - tp;
    vinkel(k) = vinkel(k-1) + theta; % Eulers-
        integrasjon
    omega(k) = theta / dt;% hastighet
    alfa(k) = (omega(k) - omega_last) / dt;%
        acceleration
    tp = t(k); % oppdatering
    omega_last = omega(k); % oppdatering data
end
```

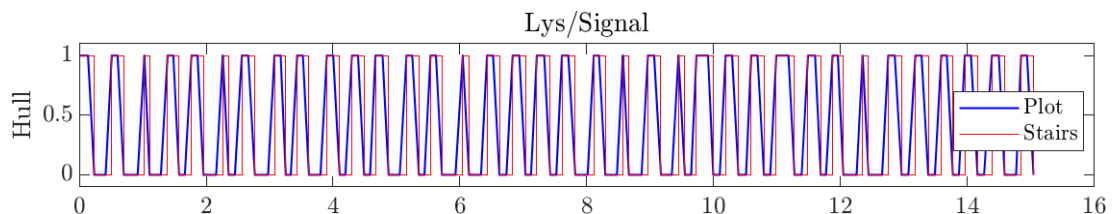
For å redusere høyfrekvent støy ble et lavpassfilter med filterparameter $\beta = 0.2$ benyttet, som vist i Kode 3. Filterparameteren ble valgt empirisk for å oppnå en god balanse mellom støyreduksjon og responstid.

Kode 3: Filtere hastighet og akselerasjon

```
if k == 1
    omega_filt(k) = omega(k);
    alfa_filt(k) = alfa(k);
else
    omega_filt(k) = beta * omega(k) + ...
        (1 - beta) * omega_filt(k-1); % lavpassfilter
    alfa_filt(k) = beta * alfa(k) + ...
        (1 - beta) * alfa_filt(k-1); % lavpassfilter
end
```

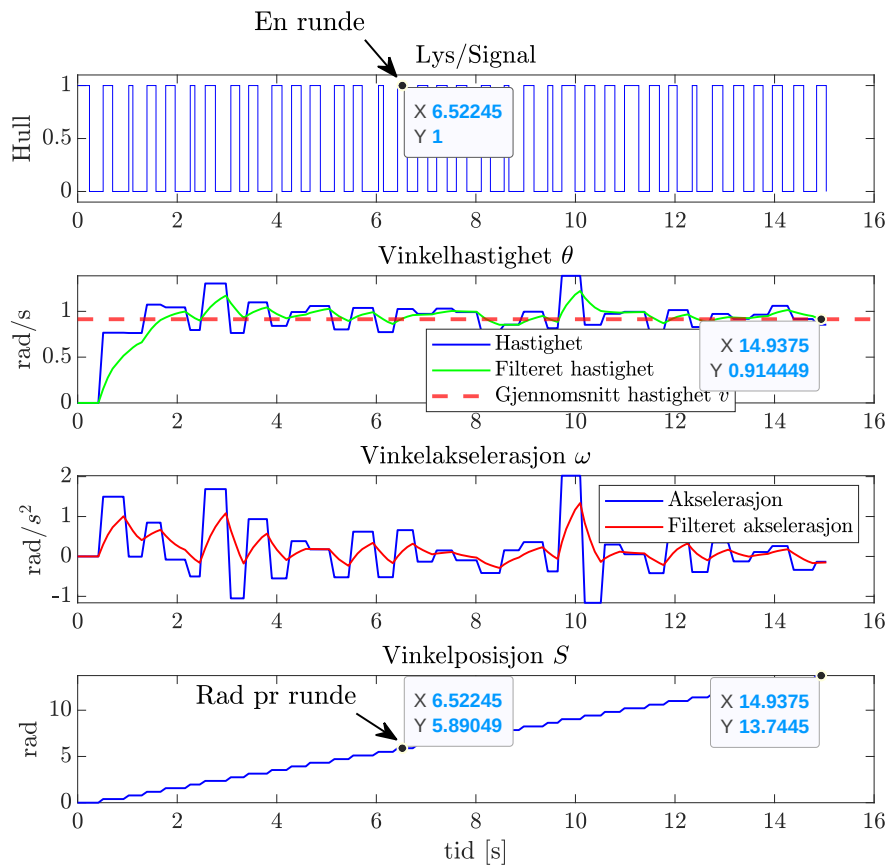
1.5 Resultat

Når signalet ble fremstilt med plot-funksjonen, fremstod det som et trapesformet signal på grunn av lineær sammenkobling mellom datapunktene. For å gi en mer korrekt visuell representasjon av det diskrete enkodersignalet ble stairs-funksjonen benyttet. Forskjellen mellom de to fremstillingsmåtene er vist i figur 4.



Figur 4: Trapes vs rektangel signal

Simuleringsresultatet fra den optiske enkoderen er vist i figur 5. Figuren viser rå-signalet samt beregnede bevegelsesstørrelser.



Figur 5: Simulering av signal, vinkelhastighet, akselerasjon og posisjon

Analyse og tolkning av simuleringen:

- Rå-signalet i øvre graf viser noe ujevnhet. Dette skyldes hovedsakelig den pulsbaserte og diskrete målemetoden, samt målestøy i sensoren.
- Små variasjoner i pulstid mellom påfølgende pulser forsterkes i beregningen av både vinkelhastighet og vinkelakselerasjon, siden disse størrelsene beregnes ved numerisk derivasjon. Et førsteordens IIR-lavpassfilter reduserer denne målestøyen ved å glatte ut de raske variasjonene.
- EV3-motoren har en gjennomsnittlig rotasjonshastighet på omtrent 0.9rad/s som er vist med den røde linjen i midtre graf. Denne verdien representerer motorens gjennomsnittlige bevegelse over måleintervallet.

1.6 Kryssverifisering:

Rad per runde

Avlesning fra den øvre grafen i figur 5 viser at 16 hull (høy-1) ble registrert innen 6.5s. Dette tilsvarer én full rotasjon av skiven, altså en vinkel på 2π radianer. For å kontrollere resultatet ser vi på den nedre grafen ved samme tidspunkt $t = 6,5s$, der rotasjonen er omtrent $5.89rad$. Dette er noe lavere enn den teoretiske verdien 2π . Avviket blir dermed:

$$\Delta S\% = \frac{2\pi - 5.89rad}{2\pi} \cdot 100\% \approx 6.3\%$$

Vinkelposisjon

Den totale vinkelposisjonen S etter omtrent 14.9s kan estimeres ved bruk av gjennomsnittshastigheten v som:

$$S = v \cdot t = 0.91rad/s \cdot 14.9s = 13.6rad$$

Dette stemmer godt overens med observasjon i den nederste grafen som viser $13.7rad$.

Motorfart i display

På display, vist i figur 6, viser den gjennomsnittlige farten på $-8.1rpm$ ¹.



Figur 6: Rotasjonshastighet i display

¹Negativt fortegn skyldes ulik definisjon av positiv retning i systemene.

Den simulerte gjennomsnittshastigheten vist i figur 5, målt i rad/s , konverteres til rpm :²:

$$v = 0.91 rad/s \cdot \frac{30}{\pi} \approx 8.7 rpm$$

Dette tilsvarer et avvik på

$$\Delta v\% = \frac{8.7 rpm - 8.1 rpm}{8.7 rpm} \cdot 100\% \approx 6.9\%$$

1.7 Diskusjon og konklusjon:

Råsignalet fremstår som trapesformet i stedet for ideelt firkantet, noe som skyldes begrenset sensorrespons, lysforhold og gradvise overganger når skiven roterer. Dette innebærer at overgangen mellom logiske nivåer ikke skjer momentant. Støy i signalet skyldes hovedsakelig variasjoner i lysintensitet, ufullstendig skjerming av sensoren og elektriske forstyrrelser fra omgivelsene.

Til tross for disse begrensningene viser systemet god overensstemmelse mellom teori og simulering. Metoden gir en forholdsvis presis beskrivelse av motorens utgangsbewegelse, men nøyaktigheten kunne vært forbedret gjennom bedre skjerming, høyere oppløsning og mer avansert filtrering.

²rmp står for Revolutions Per Minute. Konverteringsraten er: $1 rad/s = \frac{60}{2\pi} rpm = \frac{30}{\pi} rpm$

2 Vannlekkasjedetektor

Lodding, kretsanalyse og utvikling av en teknisk løsning basert på en reell problemstilling. Det ble gjennomført med utgangspunkt i en YouTube-video (DDIY GUY Danny Jose, n.d.).

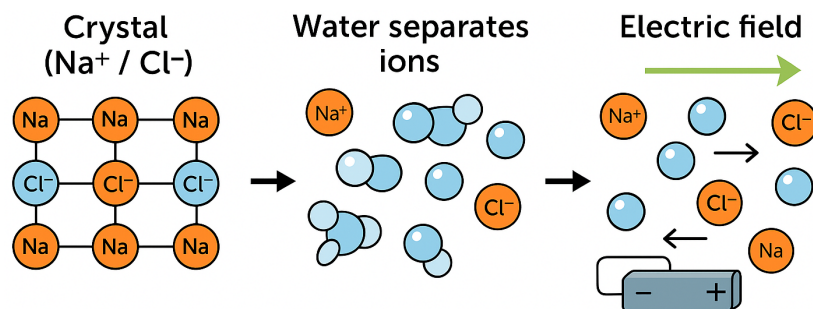
2.1 Problemstilling

Dette prosjektet gikk ut på å konvertere en gammel optisk røykvarsler til en enkel vannlekkasjedetektor. Ideen oppstod etter at det ble oppdaget en vannlekkasje under kjøkkenvasken hjemme. Målet var å undersøke om den eksisterende røykvarsler en kunne gjenbrukes til å varsle vannlekkasje.

2.2 Teori

Vannledningsevne

Springvann inneholder mineraler og salter som består av ioner bundet i et krystallgitter ³. Vannmolekyler er polare og kan løse opp disse stoffene ved å frigjøre ionene. Når vannet kobles til en spenningskilde, oppstår et elektrisk felt som får de frie ionene til å bevege seg. Elektrisk strøm i vann er den samlede bevegelsen av ioner som drives av det elektriske feltet fra en spenningskilde. Prosessen er illustreret i figur7.



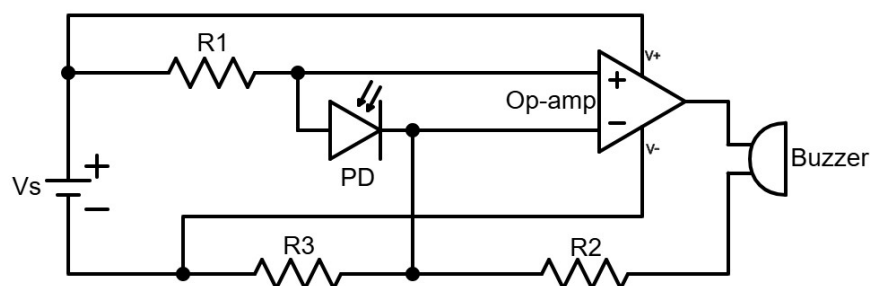
Figur 7: Hvordan ioner i vann leder elektrisk strøm. Blå bobler representerer vannmolekyler (KI-generert med brukerjusteringer)

³Et ion er et atom som har mistet eller fått elektroner, og dermed er en ladningsbærer. Positivt ladde ioner kalles kationer, og negativt ladde ioner kalles anioner.

Røykvarsler mekanism

En optisk røykvarsler bruker en infrarød LED og en fotodiode til å oppdage røyk. Når røykpartikler kommer inn i varsleren, spres lyset fra LED-en og treffer fotodioden. Dette lager et elektrisk signal som registreres av alarmkretsen og forsterkes av en operasjonsforsterker (op-amp). Deretter aktiveres en buzzer⁴, som lager alarmlyden.

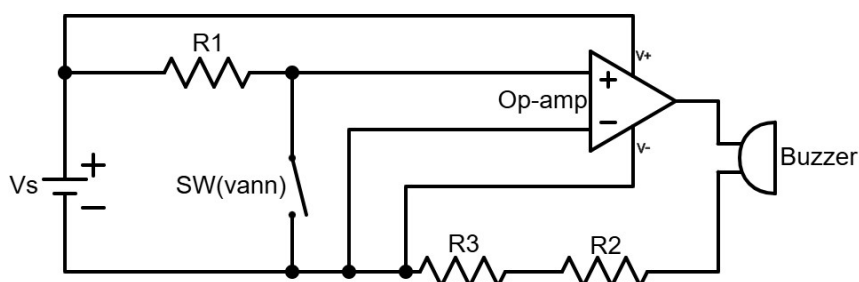
Den forenklet kretsen for røykvarsler en er vist i figur 8.



Figur 8: Kretsen for røykvarsler. Fotodioden (PD) fungerer som lyssensor i alarmen

Etter konverteringen erstattes den optiske sensoren med to prober som fungerer som en bryter. Når vann kommer i kontakt med begge probene, lukkes kretsen og det oppstår strøm. Dette trekker signalspenningen ned mot jord.

Den forenklete kretsen for den konverterte vanndetektoren er vist i figur 9.



Figur 9: Kretsen for vanndetektor. Vann fungerer som en bryter som lukker kretsen ved kontakt

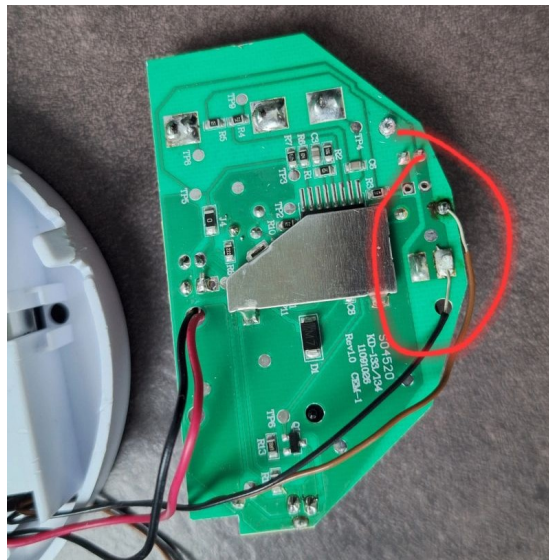
⁴En buzzer omdanner elektriske signaler til lyd

2.3 Eksperiment

Følgende utstyr ble benyttet:

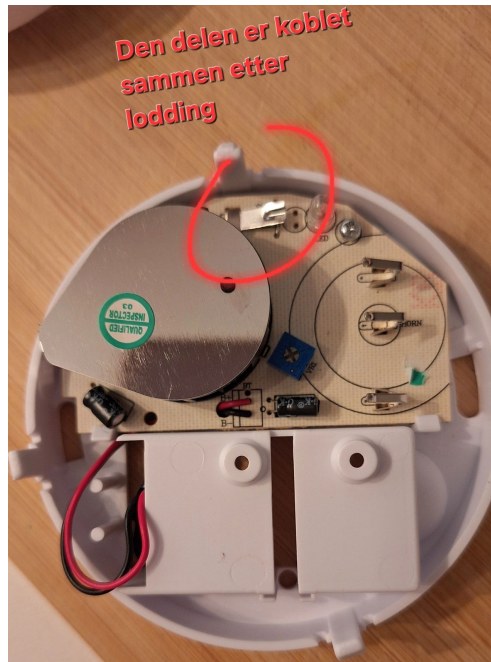
- Gammel røykvarsler med batteri
- Ledninger
- Loddebolt og loddetinn
- Skrutrekker

Røykvarsler en ble først demontert for å få tilgang til kretskortet. Deretter ble sensorinngangen identifisert, og to ledninger ble loddet til kretsen, som vist i figur 10. Disse ledningene fungerer som en bryter og plasseres i området som skal overvåkes.



Figur 10: Lodding av ekstern ledninger

Fysisk delen som ble kortsluttet av ledningene vises i bildet under:



Figur 11: Kortslutning av røyksensor

Den konverterte vanddetektor ble ferdigstilt og er vist i bildet under:



Figur 12: Kortslutning av røyksensor

Funksjonen ble testet ved å plassere elektrodene i vann. Alarmen ble aktivert umiddelbart når det oppstod elektrisk kontakt mellom ledningene.

2.4 Konklusjon

Prosjektet demonstrerer hvordan eksisterende elektronikk kan gjenbrukes til nye formål med enkle modifikasjoner. Videre arbeid kan inkludere forbedring av følsomheten, bruk av mer robuste materialer for elektrodene, samt implementering av trådløs varsling. Det er også mulig å utvikle systemet videre slik at det kan registrere både røyk og vann samtidig.

3 Strømkalkulator

Programmet ble utviklet i Python med et grafisk brukergrensesnitt (GUI) for å beregne energiforbruk.

3.1 Problemstilling

Hvordan kan man vurdere om det er kostbart å la elektriske enheter stå på over lengre tid? Gir det faktisk betydelige besparelser å slå av apparater som ikke er i bruk? Hvordan kan en enkel applikasjon gjøre slike beregninger forståelige og tilgjengelige for brukeren?

3.2 Utviklingsprosess

Dette prosjektet ble utviklet ved hjelp av kunstig intelligens. Funksjonalitet og brukerbehov ble beskrevet gjennom prompts, og KI ble brukt til å generere forslag til både kode og programstruktur.

Videre arbeid besto i å veilede, evaluere og forbedre løsningene som ble generert. Dette inkluderte testing, feilsøking og tilpasning av både programlogikk og brukergrensesnitt. Gjennom denne iterative prosessen ble prosjektet gradvis utviklet til en fungerende applikasjon som oppfyller kravene til beregning av strømkostnader.

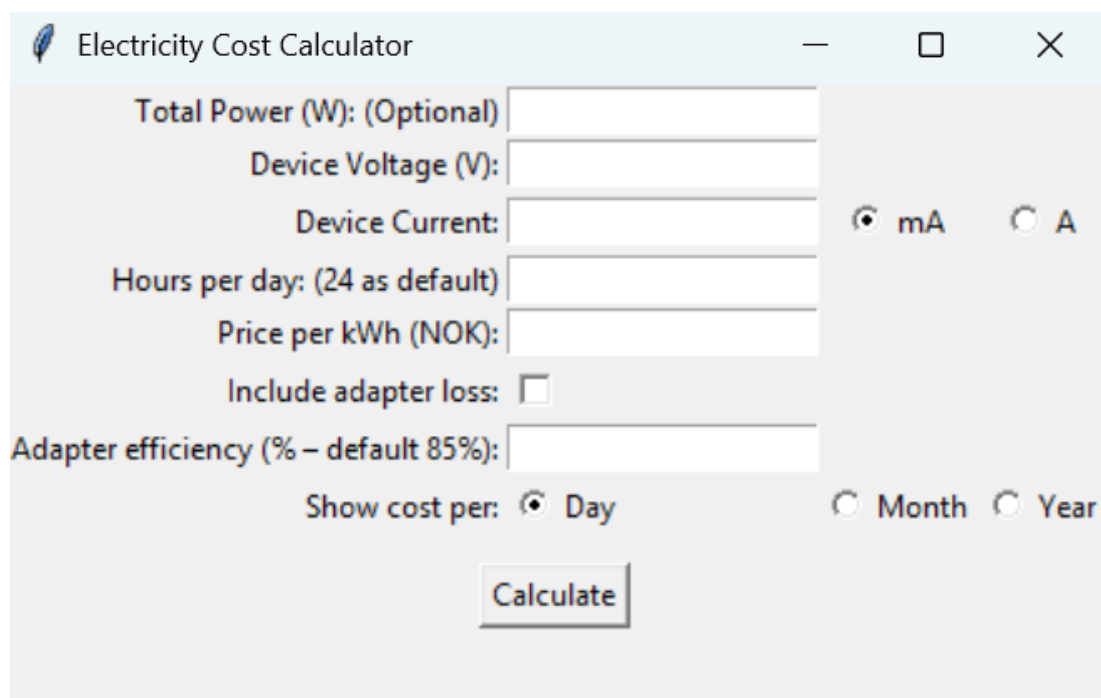
Prosjektet ble utviklet med mål om å kombinere praktisk nytteverdi med læring innen Python-programmering og effektberegning. Det ble lagt særlig vekt på å utforme et intuitivt grensesnitt som gjør det enkelt for brukeren å legge inn data og forstå resultatene.

En av hovedutfordringene var å håndtere ulike metoder for beregning av effektforbruk uten å skape forvirring for brukeren. Dette ble løst ved å la brukeren velge mellom å oppgi total effekt eller spenning og strømstyrke, samtidig som irrelevante inndatafelt automatisk deaktiveres. Det ble også lagt vekt på nøyaktige beregninger som tar hensyn til adaptereffektivitet og ulike tidsperioder.

3.3 Funksjon

- Angi enten total effekt (W) eller enhetens spenning og strømstyrke
- Inkludere adaptereffektivitet for å ta hensyn til energitap
- Beregne strømkostnad per dag, måned eller år
- Tilpassbar strømpris (NOK eller annen valuta)
- Brukervennlig grensesnitt for raske beregninger

Skjermbildet vist i figur 13 viser applikasjonens brukergrensesnitt (GUI), utviklet med Tkinter. Brukeren legger inn nødvendig informasjon i de ulike inndatafeltene, som effekt (W) eller spenning (V) og strømstyrke (A). Denne informasjonen kan vanligvis finnes på enhetens adapter, strømforsyning eller produktets merkeskilt.



The screenshot shows a Tkinter window titled "Electricity Cost Calculator". It contains the following elements:

- Input fields:**
 - Total Power (W): (Optional)
 - Device Voltage (V):
 - Device Current:
 - Hours per day: (24 as default)
 - Price per kWh (NOK):
 - Adapter efficiency (% - default 85%):
- Radio buttons:**
 - Next to "Device Current": ☒ mA and ☐ A
 - Next to "Show cost per:": ☒ Day, ☐ Month, and ☐ Year
- Buttons:** A "Calculate" button at the bottom.

Figur 13: Brukergrensesnitt for strømkalkulatoren

Denne applikasjonen er nyttig for huseiere, hobbybrukere og andre som ønsker å få bedre oversikt over og redusere energikostnader.

Programmet kan lastes ned fra mitt GitHub-repositorium:
<https://github.com/Circuit-Commander/Electricity-Cost-Calculator>

Refleksjon

Gjennom disse prosjektene har jeg utviklet en bedre teknisk forståelse innen elektronikk og en mer strukturert arbeidsmetodikk. Jeg har fått erfaring med å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosjekter – fra idéutvikling til ferdig løsning.

For å presentere ideene på en visuell og oversiktlig måte har jeg benyttet ulike tegneprogrammer for kretsanalyse og flytskjema. Testing, feilsøking og kontinuerlig forbedring av løsningene har stått sentralt gjennom hele arbeidet.

Prosjektene har også styrket min evne til å sette meg inn i nye verktøy, tenke kreativt og tverrfaglig for å finne best mulig løsning på utfordringer.

Referanser

- Quantum Devices (n.d.). <https://www.quantumdev.com/resource-library/optical-encoder-basics-what-is-an-optical-encoder/>
- AKM (n.d.). <https://www.akm.com/eu/en/products/rotation-angle-sensor/tutorial/type-mechanism-2/>
- DDIY GUY Danny Jose (n.d.). <https://www.youtube.com/watch?v=Umkw15FETno&list=PLSZonzWHNUBA4R06sT7ZUckkuLe-UR-Pz>